

TIK-UP UNIVERSITY

Mathématiques pour les sciences de l'ingénieur

Chapitre 2 : Anneaux et Corps

Ibrahim ZOUHIR

2025-2026

TABLE DES MATIÈRES

1	Anneaux et Corps	3
1.1	Anneaux	3
1.1.1	Structure d'anneau	3
1.1.2	Sous-anneaux	5
1.1.3	Éléments inversibles	5
1.2	Corps	6
1.2.1	Structure de corps	6
1.2.2	Sous-corps	6
1.3	Exercices	7

CHAPITRE 1

ANNEAUX ET CORPS

1.1 Anneaux

1.1.1 Structure d'anneau

Définition 1.1.1. Anneau :

• Soit A un ensemble muni de deux lois de composition interne notées $+$ et $\times$. On dit que $(A, +, \times)$ **est un anneau** si et seulement si :

1. $(A, +)$ est un groupe commutatif, d'élément neutre noté 0_A ;
2. la loi $\times$ est associative ;
3. la loi $\times$ est distributive par rapport à la loi $+$:

$$\forall x, y, z \in A :$$

$$x \times (y + z) = x \times y + x \times z.$$

$$(x + y) \times z = x \times z + y \times z.$$

4. Il existe un élément neutre pour $\times$, noté 1_A .

• Si en plus la loi $\times$ est commutative, on dit que $(A, +, \times)$ est un **anneau commutatif**.

Exemples 1.1.1.

1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, et $(\mathbb{C}, +, \times)$, sont des anneaux commutatifs. Ce n'est pas le cas de $(\mathbb{N}, +, \times)$.
2. l'ensemble des matrices carrées à coefficients réels (ou complexes) muni de l'addition et du produit des matrices est un anneau en général non commutatif.

Proposition 1.1.1. Règles de calcul dans un anneau :

On considère un anneau $(A, +, \times)$. On a les règles de calcul suivantes :

1. $\forall a \in A, a \times 0_A = 0_A \times a = 0_A$;
2. $\forall a \in A, (-1_A) \times a = -a$.

Remarque 1.1.1.

Si $(A, +, \times)$ est un anneau, $(A, \times)$ n'est pas un groupe en général. On laisse le lecteur trouver des contre-exemples.

Exemples 1.1.2.

1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau et $(\mathbb{Z}, \times)$ n'est pas un groupe.
2. $(\mathbb{R}, +, \times)$ est un anneau et $(\mathbb{R}, \times)$ n'est pas un groupe.

Attention : En général,

$$a \times b = 0_A \not\Rightarrow a = 0_A \text{ ou } b = 0_A.$$

On dit que de tels éléments a et b sont des diviseurs de zéro.

Définition 1.1.2. Anneau intègre :

Soit un anneau $(A, +, \times)$. On dit que cet **anneau est intègre** si et seulement si :

1. la loi $\times$ est commutative ;
2. $\forall x, y \in A, x \times y = 0_A \Rightarrow x = 0_A \text{ ou } y = 0_A$.

Remarque 1.1.2.

Dans un **anneau intègre**, on peut « simplifier » à gauche et à droite :

$$\text{Si } a, x, y \in A, \text{ avec } ax = ay \text{ et si } a \neq 0_A, \text{ alors } x = y.$$

Cette propriété est **fausse dans un anneau général**.

Exemples 1.1.3.

1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, et $(\mathbb{C}, +, \times)$, sont des anneaux commutatifs et intègres.
2. L'anneau des matrices $(M_n(\mathbb{R}), +, \times)$ n'est pas intègre.

1.1.2 Sous-anneaux

Définition 1.1.3. Sous-anneau :

Soit $(A, +, \times)$ un anneau et soit $B \subset A$. On dit que B est un sous-anneau de A si et seulement si :

1. $1_A \in B$,
2. $\forall x, y \in B, \quad x - y \in B$,
3. $\forall x, y \in B, \quad x \times y \in B$.

Exemples 1.1.4.

1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un sous anneau de $(\mathbb{Q}, +, \times)$.
2. $(\mathbb{R}, +, \times)$ est un sous anneau de $(\mathbb{C}, +, \times)$.

1.1.3 Éléments inversibles

Définition 1.1.4. Éléments inversibles :

• Soit $(A, +, \times)$ un anneau. On dit qu'un élément $x \in A$ est inversible s'il admet un inverse par la loi $\times$, c'est à dire s'il existe $y \in A$ tel que :

$$x \times y = y \times x = 1_A.$$

• L'inverse de x est unique, noté x^{-1} .

Exemples 1.1.5.

1. Les deux seuls éléments de $(\mathbb{Z}, +, \times)$ qui admettent un inverse sont 1 et -1 .
2. Tout élément non nul p/q de $(\mathbb{Q}, +, \times)$ admet un inverse donné par q/p .

Définition 1.1.5. Unités d'un anneau :

Les éléments inversibles d'un anneau sont appelés **les unités de A** et leur ensemble est noté $U(A)$ ou A^* .

Exemples 1.1.6.

1. $U(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $U(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.
2. $U(\mathbb{Z}) = \{-1, 1\}$.

1.2 Corps

1.2.1 Structure de corps

Définition 1.2.1. Corps :

On considère un ensemble K muni de deux lois de composition interne, notées $+$ et $\times$. On dit que $(K, +, \times)$ **est un corps** si et seulement si :

1. $(K, +, \times)$ est un anneau commutatif;
2. tout élément non-nul de K est inversible pour la loi $\times$.

Exemples 1.2.1.

1. $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, et $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des corps.
2. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ n'est pas un corps car ses seuls éléments inversibles sont 1 et -1 .
3. $(M_n(\mathbb{R}), +, \times)$ n'est pas un corps.

1.2.2 Sous-corps

Définition 1.2.2. Sous-corps :

Soit $B \subset K$ un sous-ensemble d'un corps $(K, +, \times)$. On dit que la partie B est un sous-corps du corps K si et seulement si :

1. $(B, +, \times)$ est un sous-anneau de l'anneau $(K, +, \times)$;
2. l'inverse de tout élément non-nul de B est dans B .

Remarque 1.2.1.

$(B, +, \times)$ est alors un corps.

Exemples 1.2.2.

1. $(\mathbb{Q}, +, \times)$ est un sous-corps du corps $(\mathbb{C}, +, \times)$.
2. $(\mathbb{Q}[\sqrt{2}], +, \times)$ est un sous-corps du corps $(\mathbb{R}, +, \times)$.

1.3 Exercices

Exercice 1.3.1.

On définit sur $\mathbb{Z}^2$ deux lois de composition internes notées $\oplus$ et $\star$ et définies, pour tout $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{Z}^2$, par :

$$(x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \text{ et } (x_1, y_1) \star (x_2, y_2) = (x_1 x_2, x_1 y_2 + y_1 x_2).$$

1. Montrer que $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \star)$ est un anneau commutatif.
2. Montrer que $A = \{(a, 0) : a \in \mathbb{Z}\}$ est un sous anneau de $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \star)$.

Exercice 1.3.2.

Soit $(A, +, \times)$ un anneau et

$$C = \{a \in A : \forall x \in A, xa = ax\}.$$

Montrer que C est un sous-anneau de A .

Exercice 1.3.3.

Soit $d \in \mathbb{N}$ tel que $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$. On note :

$$\mathbb{Q}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} : (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}.$$

Montrer que $(\mathbb{Q}[\sqrt{d}], +, \times)$ est un corps .

Indication : Démontrer que c'est un sous-corps de $(\mathbb{R}, +, \times)$.